

PROYECTO FINAL

SISTEMAS DE CONTROL

Control de una Pierna de Exoesqueleto Planar de 2 GDL

Oscar David Mercado Gomez
Carlos Daniel Galvis Ramirez

Junio 2026

Resumen

En este proyecto se desarrolló el modelado dinámico, linealización, diseño de controladores y simulación física de una pierna de exoesqueleto planar de dos grados de libertad (2 GDL). El sistema está compuesto por una articulación de cadera y una articulación de rodilla accionadas mediante actuadores de torque. Se implementaron tres estrategias de control: PID articular, compensador en frecuencia y realimentación de estados con integrador. Finalmente se realizó una simulación física en MuJoCo para reproducir dos ciclos completos de marcha y se comparó el desempeño de los controladores mediante métricas cuantitativas.

1. Descripción del Sistema Físico

El sistema analizado corresponde a una pierna de exoesqueleto planar compuesta por dos eslabones rígidos:

- Muslo (Thigh)
- Pierna (Shank)

Las articulaciones activas son:

- Cadera
- Rodilla

Cada articulación posee un actuador capaz de aplicar torque para seguir trayectorias de referencia similares a la marcha humana.

1.1. Parámetros físicos

Cuadro 1: Parámetros físicos utilizados

Parámetro	Descripción	Valor
m_{th}	Masa del muslo	3.30 kg
m_{sh}	Masa de la pierna	1.10 kg
l_{th}	Longitud del muslo	0.475 m
l_{sh}	Longitud de la pierna	0.450 m
l_{mt}	Centro de masa del muslo	0.360 m
l_{ms}	Centro de masa de la pierna	0.150 m
I_{th}	Inercia del muslo	0.062047 kgm ²
I_{sh}	Inercia de la pierna	0.018563 kgm ²
g	Gravedad	9.81 m/s ²

2. Modelado Dinámico

2.1. Coordenadas Generalizadas

Se seleccionaron como coordenadas generalizadas los ángulos articulares:

$$q = \begin{bmatrix} \theta_h \\ \theta_k \end{bmatrix}$$

donde:

- θ_h representa el ángulo de la cadera.
- θ_k representa el ángulo de la rodilla.

El vector de estado utilizado fue:

$$x = \begin{bmatrix} \theta_h \\ \theta_k \\ \dot{\theta}_h \\ \dot{\theta}_k \end{bmatrix}$$

y la entrada de control:

$$u = \begin{bmatrix} \tau_h \\ \tau_k \end{bmatrix}$$

2.2. Modelo No Lineal

La dinámica se expresa mediante:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

donde:

$$M(q)$$

es la matriz de inercia,

$$C(q, \dot{q})$$

representa los efectos centrífugos y de Coriolis,
y

$$G(q)$$

corresponde a los efectos gravitacionales.
La representación en variables de estado es:

$$\dot{x} = f(x, u)$$

con

$$\ddot{q} = M^{-1}(q) (\tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q))$$

3. Linealización y Representación de Estado

3.1. Punto de Operación

El sistema fue linealizado alrededor de la postura:

$$\theta_{h0} = 10^\circ$$

$$\theta_{k0} = -20^\circ$$

$$\dot{\theta}_{h0} = 0$$

$$\dot{\theta}_{k0} = 0$$

Los torques de equilibrio fueron:

$$u_0 = \begin{bmatrix} 3,7231 \\ -0,8093 \end{bmatrix} N \cdot m$$

3.2. Modelo Linealizado

La representación linealizada se obtuvo como:

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -16,7118 & 4,9037 & 0 & 0 \\ 36,0382 & -26,0461 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

y

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0,4727 & -1,2687 \\ -1,2687 & 12,0620 \end{bmatrix}$$

La matriz de salida utilizada fue:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.3. Interpretación Física

La matriz A describe la dinámica interna del sistema y la influencia de la gravedad alrededor del punto de operación.

La matriz B indica cómo los torques aplicados afectan las aceleraciones articulares. Los términos fuera de la diagonal evidencian el acoplamiento dinámico entre cadera y rodilla.

4. Diseño de Controladores

4.1. Control PID

Se implementó un controlador PID independiente para cada articulación:

$$\tau_i = K_p e_i + K_i \int e_i dt + K_d \dot{e}_i$$

donde:

$$e_i = \theta_{d,i} - \theta_i$$

Las ganancias fueron ajustadas experimentalmente hasta lograr un seguimiento estable.

4.2. Control en Frecuencia

Se implementó un compensador tipo adelanto:

$$C(s) = K \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1}$$

El diseño se realizó buscando mejorar la rapidez de respuesta y aumentar el margen de fase del sistema.

4.3. Realimentación de Estados

Se utilizó una representación aumentada con integrador:

$$\dot{z} = r - y$$

y la ley de control:

$$u = -K_x x - K_i z$$

Los polos deseados se seleccionaron como:

$$\{-4, -4,5, -5, -5,5, -6, -6,5\}$$

garantizando estabilidad en lazo cerrado.

5. Implementación en MuJoCo

La simulación física fue implementada utilizando MuJoCo mediante un modelo MJCF compuesto por:

- Dos cuerpos rígidos.
- Dos articulaciones tipo hinge.
- Dos actuadores de torque.

- Restricciones mecánicas articulares.
- Gravedad terrestre.

Las trayectorias de referencia fueron:

$$\theta_{h,d}(t) = 35^\circ \sin(\pi t)$$

$$\theta_{k,d}(t) = -40^\circ \left(\frac{1 - \cos(\pi t)}{2} \right)$$

El tiempo total de simulación fue:

$$T_{sim} = 4s$$

correspondiente a dos ciclos completos de marcha.

6. Experimentos y Resultados

6.1. Experimento 1

Se verificó la correcta obtención de las matrices A , B y C así como la controlabilidad del sistema.

6.2. Experimento 2

Se evaluó el comportamiento en lazo abierto utilizando únicamente los torques de equilibrio.

6.3. Experimento 3

Se implementó el controlador PID y se evaluó el seguimiento de trayectoria.

6.4. Experimento 4

Se diseñó e implementó el compensador en frecuencia.

6.5. Experimento 5

Se implementó el controlador por realimentación de estados con integrador.

6.6. Experimento 6

Se comparó cuantitativamente el desempeño de los controladores.

6.7. Resultados de Seguimiento

La Figura 1 muestra el seguimiento de las trayectorias de referencia para las articulaciones de cadera y rodilla, así como los esfuerzos de control generados por los actuadores durante los dos ciclos de marcha.

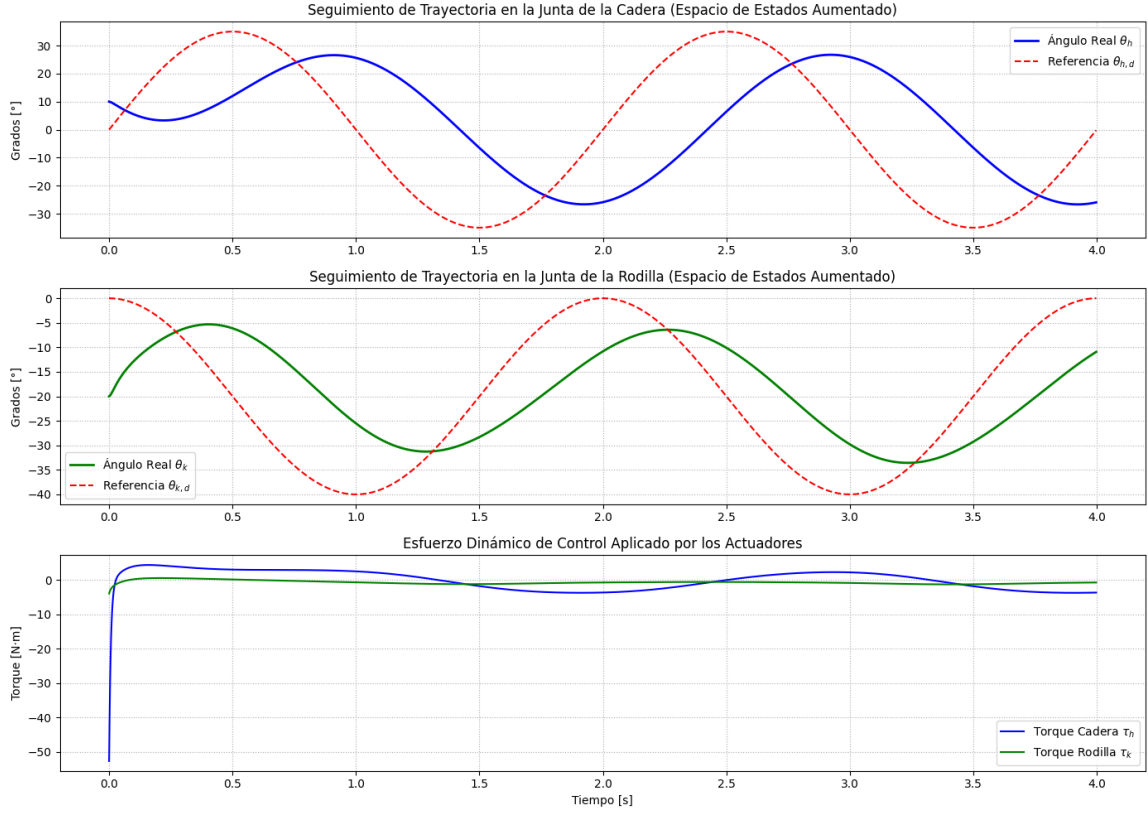


Figura 1: Seguimiento de trayectoria y esfuerzos de control durante la marcha del exoesqueleto.

6.8. Simulación Física en MuJoCo

La Figura 2 presenta una captura de la simulación física desarrollada en MuJoCo. El modelo está compuesto por los eslabones correspondientes al muslo y la pierna, unidos mediante articulaciones rotacionales que representan la cadera y la rodilla. Durante la simulación se ejecutaron dos ciclos completos de marcha siguiendo las trayectorias de referencia establecidas.



Figura 2: Modelo de la pierna de exoesqueleto implementado en MuJoCo durante la simulación de marcha.

Como puede observarse en la Figura 1, el controlador en frecuencia presentó los menores errores de seguimiento para ambas articulaciones. Adicionalmente, la Figura 2 evidencia que la simulación física desarrollada en MuJoCo reprodujo correctamente los dos ciclos de marcha exigidos por la guía del proyecto.

7. Comparación de Controladores

Cuadro 2: Comparación cuantitativa de desempeño

Controlador	MAE Cad	MAE Rod	RMSE Cad	RMSE Rod	Esf RMS	Esf Máx
Lazo Abierto	0.4368	0.4553	0.5561	0.5206	2.69	3.72
PID	0.1677	0.0988	0.1879	0.1111	2.48	33.18
Frecuencia	0.0185	0.0206	0.0241	0.0471	2.83	26.18
Estados + Integrador	0.3873	0.1781	0.4382	0.1996	2.33	52.73

8. Discusión Técnica

Los resultados muestran que el sistema en lazo abierto presenta errores elevados debido a la ausencia de seguimiento activo.

El controlador PID redujo significativamente los errores de seguimiento respecto al lazo abierto, aunque requirió mayores esfuerzos de control.

El controlador diseñado en frecuencia presentó el mejor desempeño global, obteniendo los menores valores de MAE y RMSE para ambas articulaciones.

La realimentación de estados logró estabilidad y seguimiento aceptable, pero en esta implementación presentó errores superiores a los obtenidos con el compensador en frecuencia.

Por lo tanto, el controlador en frecuencia resultó ser la estrategia con mejor desempeño para las condiciones evaluadas.

9. Conclusiones

1. Se desarrolló exitosamente el modelo dinámico de una pierna de exoesqueleto planar de dos grados de libertad.
2. Se obtuvo una representación linealizada adecuada para el diseño de controladores.
3. Se implementaron tres estrategias de control diferentes: PID, frecuencia y realimentación de estados.
4. La simulación física en MuJoCo permitió validar el comportamiento dinámico del sistema durante dos ciclos completos de marcha.
5. El controlador PID mejoró significativamente el seguimiento respecto al sistema en lazo abierto.
6. El controlador en frecuencia obtuvo los mejores resultados cuantitativos de seguimiento.
7. El proyecto permitió integrar modelado dinámico, control clásico, control moderno y simulación física en un único entorno de trabajo.